

[별지 제2호서식]

강우시 가동되는 비점저감시설 삭감부하량 조사표

1. 비점저감시설 현황

처리구역 해당구역			처리시설 위치					시설관리		시설책임	
총량관리 단위구역 명(코드)	소유역명 (코드)	세유역명 (코드)	시도	시군구	읍면	동리 (코드)	구조 물명	성명	전화번호	상호 (기관)명	전화번호
시설명	준공 연월일	처리 방법	시설용량 (m ³ 또는 m ³ /hr)	삭감대상부하량 (kg/day)			계획 처리효율 (%)			방류선	
				BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	소유역명 (코드)	세유역명 (코드)

2. 조사표

연 월 일	강 우 량	시 · 분	유입 유량 (m³/s)	유출 유량 (m³/s)	유입 농도 (mg/L)	유출 농도 (mg/L)	유입(출) 부하량 산정									
							조사 간격 (분)	유입 수량 (m³)	유출 수량 (m³)	평균 유입 농도 (mg/L)	평균 유출 농도 (mg/L)	물질 유입량 (kg)	물질 유출량 (kg)	유입 부하량 (kg/d)	유출 부하량 (kg/d)	

Σ유입부하량 (kg/d)	
Σ유출부하량 (kg/d)	
평균저감효율(%)	
연평균삭감부하량(kg/d)	

<작성요령>

1. 삭감대상부하량 : 처리대상구역 발생부하량에 시설용량에 따른 삭감대상부하비를 곱하여 산정·기재한다.
2. 계획처리효율 : 시설 설치시 계획된 예상처리효율을 기재한다.
3. 방류선 : 최종 방류구의 하천명 및 해당 소(세)유역명과 코드를 기재한다.
4. 조사표는 BOD, TN, TP에 대해 각각 작성한다.
5. 연월일 : 조사 연/월/일을 기재한다.
6. 시·분 : 시료를 채수한 시간과 분을 기재한다.
[예] 오후 4시 5분인 경우, "16:05"로 기재
7. 유입(출)유량 : 자동유량측정기기로 측정하여 기재한다.
8. 유입(출)농도 : 유입수 및 유출수의 농도를 기재한다.
9. 삭감부하량 산정 : 조사간격(분)은 시료채취 시간을 분단위로 기재하고, 유입(출)수량, 평균유입(출)농도, 물질유입(출)량, 유입(출)부하량은 아래의 산정방법에 따라 산정·기재한다.
 - 평균저감효율 : $1 - \frac{\sum \text{유출부하량}}{\sum \text{유입부하량}}$
 - 연평균삭감부하량 : 삭감대상부하량 $\times$ 평균저감효율

※ 단일강우 동안의 삭감부하량 산정방법

연월일	강우량	시·분	유입유량 (m³/s)	유출유량 (m³/s)	유입농도 (mg/L)	유출농도 (mg/L)	유입(출) 부하량 산정							
							조사 간격 (분)	유입수량 (m³)	유출수량 (m³)	평균유입 농도 (mg/L)	평균유출 농도 (mg/L)	물질유입 량 (kg)	물질유출 량 (kg)	유입부하 량 (kg/d)
		T ₁	Q _{i1}	Q _{o1}	C _{i1}	C _{o1}								
		T ₂	Q _{i2}	Q _{o2}	C _{i2}	C _{o2}								
		T ₃	Q _{i3}	Q _{o3}	C _{i3}	C _{o3}	T ₃ -T ₂	$A_2 = \frac{(Q_{i2}+Q_{i3})/2 \times (T_3-T_2)}{60}$	$B_2 = \frac{(Q_{o2}+Q_{o3})/2 \times (T_3-T_2)}{60}$	$C_2 = \frac{(C_{i2}+C_{i3})/2}{2}$	$D_2 = \frac{(C_{o2}+C_{o3})/2}{2}$	$E_2 = \frac{A_2 \times C_2 \times 10^{-3}}{A_2 \times C_2 \times 10^{-3}}$	$F_2 = \frac{B_2 \times D_2 \times 10^{-3}}{B_2 \times D_2 \times 10^{-3}}$	
		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
		T _{n-1}	Q _{i(n-1)}	Q _{o(n-1)}	C _{i(n-1)}	C _{o(n-1)}	T _{n-1} -T _{n-2}	$A_{n-2} = \frac{(Q_{i(n-2)}+Q_{i(n-1)})/2 \times (T_{n-1}-T_{n-2})}{60}$	$B_{n-2} = \frac{(Q_{o(n-2)}+Q_{o(n-1)})/2 \times (T_{n-1}-T_{n-2})}{60}$	$C_{n-2} = \frac{(C_{i(n-2)}+C_{i(n-1)})/2}{2}$	$D_{n-2} = \frac{(C_{o(n-2)}+C_{o(n-1)})/2}{2}$	$E_{n-2} = \frac{A_{n-2} \times C_{n-2} \times 10^{-3}}{A_{n-2} \times C_{n-2} \times 10^{-3}}$	$F_{n-2} = \frac{B_{n-2} \times D_{n-2} \times 10^{-3}}{B_{n-2} \times D_{n-2} \times 10^{-3}}$	
		T _n	Q _{in}	Q _{on}	C _{in}	C _{on}	T _n -T _{n-1}	$A_{n-1} = \frac{(Q_{i(n-1)}+Q_{in})/2 \times (T_n-T_{n-1})}{60}$	$B_{n-1} = \frac{(Q_{o(n-1)}+Q_{on})/2 \times (T_n-T_{n-1})}{60}$	$C_{n-1} = \frac{(C_{i(n-1)}+C_{in})/2}{2}$	$D_{n-1} = \frac{(C_{o(n-1)}+C_{on})/2}{2}$	$E_{n-1} = \frac{A_{n-1} \times C_{n-1} \times 10^{-3}}{A_{n-1} \times C_{n-1} \times 10^{-3}}$	$F_{n-1} = \frac{B_{n-1} \times D_{n-1} \times 10^{-3}}{B_{n-1} \times D_{n-1} \times 10^{-3}}$	
											$\Sigma E_n / (T_n - T_{n-1})$		$\Sigma F_n / (T_n - T_{n-1})$	